

# 4170109 Matematik

## 3. Hafta — Fonksiyon Kavramı ve Doğrusal Fonksiyonlar

9 Ekim 2026

# 14 Haftalık Program

---

1. Sayılar, işlem kuralları, üslü sayılar, mutlak değer

2. Denklem ve eşitsizlikler

## **3. Fonksiyon kavramı, doğrusal fonksiyonlar**

4. Eğim ve değişim oranı

5. Arz, talep, piyasa dengesi

6. Maliyet, gelir, kâr, başabaş

7. İkinci dereceden fonksiyonlar, parabol

8. Tepe noktası, gelir maksimizasyonu

9. Ters fonksiyon, üstel fonksiyonlar

10. Logaritma, bileşik faiz, bugünkü değer

11. Ortalama değişimden anlık değişime: limit, süreklilik

12. Türev ve türev alma kuralları

13. Marjinal maliyet ve marjinal gelir

14. Ekstremum, türevle optimizasyon

# Bugünün Planı

---

## 1. saat: geçen haftanın kalanı

- Geçen haftadan bir soru
- İkinci dereceden eşitsizlikler
- Rasyonel eşitsizlikler
- Kısa soru

## 2. saat: fonksiyonlar

- Fonksiyon nedir? Tanım kümesi
- Fonksiyon türleri ve işlemleri
- Doğrusal fonksiyon
- Alıştırma

# Temel İşlemler Rehberi

---

- Rehber ders malzemelerinin paylaşıldığı sitede
- Önce Ön Test'i çözün: on soru, on dakika
- Yanlış yaptığınız sorunun yanında hangi bölüme bakacağınız yazıyor
- Her bölümde Khan Academy bağlantıları var
- Rehber not değerlendirmesine dahil değil



<https://eozyerden.github.io/4170109-matematik/>

## Geçen Haftadan Bir Soru

---

$-3x + 1 \leq 7$  eşitsizliğinin çözüm kümesi hangisidir?

- A)  $(-\infty, -2]$
- B)  $[-2, \infty)$
- C)  $(-2, \infty)$
- D)  $[2, \infty)$

# İkinci Dereceden Eşitsizlikler

---

$$ax^2 + bx + c > 0 \ (\geq 0, < 0, \leq 0)$$

Hatırlatma:  $\Delta = b^2 - 4ac$

- $\Delta > 0$ : iki farklı kök; köklerin **dışında** işaret  $a$  ile aynı, köklerin **arasında** işaret  $a$ 'nın tersi
- $\Delta = 0$ : çakışık kök, işaret kök dışında her yerde  $a$  ile aynı
- $\Delta < 0$ : reel kök yok, işaret her yerde  $a$  ile aynı

Köklerin ayırdığı aralıklarda ifadenin işaretini gösteren tabloya **işaret tablosu** denir.

## İkinci Dereceden Eşitsizlikler — Örnek

---

Çözüm kümesini bulunuz:  $-2x^2 + 5x - 3 \geq 0$  (s.46)

|                  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|                  |  |  |  |  |  |  |  |
| x                |  |  |  |  |  |  |  |
| $-2x^2 + 5x - 3$ |  |  |  |  |  |  |  |

# Rasyonel Eşitsizlikler — Yöntem

---

$\frac{P(x)}{Q(x)} > 0$  ( $\geq$ ,  $<$ ,  $\leq$ ) biçimindeki, değişkeni paydada olan eşitsizliğe **rasyonel eşitsizlik** denir ( $Q(x) \neq 0$ ).

Neden paydayla çarpmıyoruz? Paydanın işaretini bilmiyoruz. Payda negatifse eşitsizliğin yönü değişir.

1. Sağ tarafı 0 yap
2. **Kritik noktaları** bul: payı ve paydayı sıfır yapan  $x$  değerleri
3. İşaret tablosunu kur: her aralıktan bir değer seç, bu değeri paya ve paydaya koy. İkisi aynı işaretliyse kesir  $+$ , farklı işaretliyse  $-$  olur
4. İstenen işarettteki aralıkları al: pay sıfırı dahil ( $\leq$  ya da  $\geq$  ise), payda sıfırı hiçbir zaman dahil değil

# Rasyonel Eşitsizlikler — Örnek

---

Çözüm kümesini bulunuz:  $\frac{x-2}{x+1} \leq 0$

---

|                       |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| $x$                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Seçilen değer         |  |  |  |  |  |  |  |
| $x - 2$               |  |  |  |  |  |  |  |
| $x + 1$               |  |  |  |  |  |  |  |
| $\frac{x - 2}{x + 1}$ |  |  |  |  |  |  |  |

---

## Kısa Soru

---

$\frac{x-3}{x+2} \geq 0$  eşitsizliğinin çözüm kümesi hangisidir?

- A)  $(-\infty, -2] \cup [3, \infty)$
- B)  $(-\infty, -2) \cup [3, \infty)$
- C)  $(-\infty, -2) \cup (3, \infty)$
- D)  $(-2, 3]$

Ara

# Denklemden Fonksiyona

---

- Şimdiye kadar denklem ve eşitsizlik çözdük: bir bilinmeyeni bulduk
- Şimdi farklı bir soru soruyoruz: iki değişken arasında nasıl bir **ilişki** var?
- Bu ilişkiyi tanımlayan kavramın adı: **fonksiyon**

# Fonksiyon Nedir?

---

$A$  ve  $B$  boş olmayan kümeler olsun.  $A$ 'nın **her** elemanını,  $B$ 'nin **bir ve yalnız bir** elemanına eşleyen bağıntıya fonksiyon denir.  $f: A \rightarrow B$  diye yazılır;  $y = f(x)$ .

- $A$ : **tanım kümesi**
- $B$ : **değer kümesi**
- $A$ 'nın  $B$ 'de eşlendiği elemanların kümesi: **görüntü kümesi**,  $f(A)$  ile gösterilir

## Fonksiyon Nedir? — Örnek

---

$$A = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$f: A \rightarrow B$$

$$f(x) = y = 2x + 1 \text{ ise } f(A) \text{ görüntü kümesi nedir? (s.61)}$$

---

---

---

# Formülle Verilen Fonksiyonun Tanım Kümesi

---

- Fonksiyon  $f: A \rightarrow B$  diye verilirse tanım kümesi  $A$ 'dır.
- Yalnızca formül verilirse tanım kümesi, formülün hesaplanabildiği bütün reel sayılardır. Burada  $x$ 'in alabileceği değerleri arıyoruz.

Bazı kaynaklarda bu kümeye “en geniş tanım kümesi” denir.

İki kural:

- Payda sıfır olamaz: paydayı sıfır yapan  $x$  değerleri tanım kümesi dışında kalır
- Çift dereceli kökün ( $\sqrt{\quad}$ ,  $\sqrt[4]{\quad}$ ) içi negatif olamaz: kök içindeki ifade sıfırdan büyük veya eşit olmalıdır

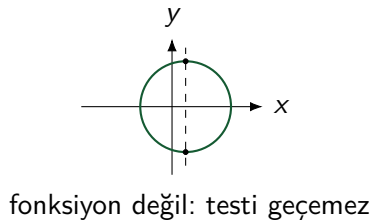
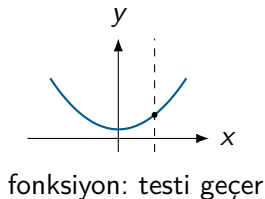
Örnek:  $f(x) = 1/(x-2)$  için  $x-2 \neq 0$ ,  $x \neq 2$ , yani tanım kümesi  $\mathbb{R} - \{2\}$

Örnek:  $f(x) = \sqrt{x-5}$  için  $x-5 \geq 0$ ,  $x \geq 5$ , yani tanım kümesi  $[5, \infty)$

# Fonksiyon mu, Değil mi?

Bir grafiğin fonksiyon olup olmadığını anlamak için **düşey doğru testi** kullanılır:

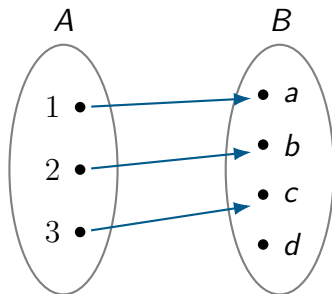
- Grafiğe dikey (düşey) bir doğru çizilir
- Bu doğru grafiği **birden fazla** noktada kesiyorsa, aynı  $x$  için birden fazla  $y$  değeri var demektir
- Bu durumda grafik bir fonksiyon **değildir**



# Fonksiyon Türleri — İçine ve Örten

## İçine fonksiyon

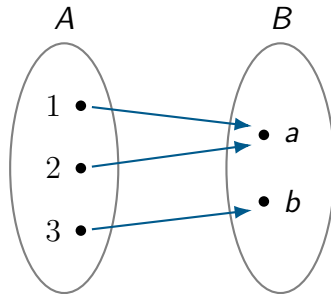
$B'$ 'de eşlenmeyen (boşta) eleman kalıyorsa



$d$  boşta kaldı.

## Örten fonksiyon

$B'$ 'de boşta eleman kalmıyorsa



$B$ 'nin her elemanı eşlendi.

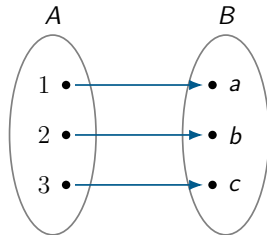
# Fonksiyon Türleri — Bire-bir

$A$ 'nın **farklı** elemanlarının görüntüleri her zaman **farklı** ise,  $f$  bire-bir fonksiyondur.

**Test:** grafiğe **yatay** bir doğru çizilir; bu doğru grafiği birden fazla noktada kesiyorsa fonksiyon bire-bir değildir.

Düşey doğru testinde gördüğümüz parabol bir fonksiyondur ama bire-bir değildir; yatay bir doğru onu iki noktada keser.

*Kitabınızda (s.62) bu test  $y$  eksenine paralel doğrularla anlatılmış. Doğrusu  $x$  eksenine paralel, yani yatay doğrulardır.*



# Fonksiyon Türleri — Birim ve Sabit

---

## Birim fonksiyon

$$f: A \rightarrow A, f(x) = x$$

- Her eleman kendisine eşlenir
- Birim fonksiyon hem bire-bir hem örtendir.

## Sabit fonksiyon

$A$ 'nın tüm elemanları  $B$ 'nin **tek bir** elemanına eşlenir:  $f(x) = b$

# Fonksiyon İşlemleri

---

İki fonksiyon üzerinde dört işlem tanımlıdır:

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x) \quad (f - g)(x) = f(x) - g(x)$$

$$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x) \quad \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)} \quad (g(x) \neq 0)$$

Bir fonksiyon bir sayıyla da çarpılabilir veya toplanabilir:

$$(k \cdot f)(x) = k \cdot f(x) \quad (f + c)(x) = f(x) + c \quad (k, c \in \mathbb{R})$$

## Fonksiyon İşlemleri — Örnek

---

$f(x) = 2x - 1$  ve  $g(x) = 3x + 2$  ise  $(f \cdot g)(2) + (2f + 3)(-2)$  kaçtır? (s.65)

---

---

---

---

---

# Doğrusal Fonksiyon

---

$$f(x) = ax + b \quad (a \neq 0, a, b \in \mathbb{R})$$

- Grafiği eğik bir **doğrudur**
- Tanım kümesi ve değer kümesi  $\mathbb{R}$ 'dir
- $a = 0$  olursa  $f(x) = b$  olur. Kitabınızda buna doğrusal fonksiyon denmez, sabit fonksiyon denir; grafiği yatay doğrudur.

İşletme ve iktisatta arz, talep ve maliyet fonksiyonları basit durumlarda doğrusal olarak modellenir.

# Doğruyu Nasıl Çizeriz?

---

$f(x) = ax + b$  doğrusunun eksenleri kestiği noktalar:

- $y$  eksenini kestiği nokta:  $x = 0$  konur,  $f(0) = b$ . Nokta  $(0, b)$
- $x$  eksenini kestiği nokta:  $f(x) = 0$  konur,  $ax + b = 0$ ,  $x = -b/a$ . Nokta  $(-b/a, 0)$

İki nokta bir doğruyu belirler. Bu iki noktayı işaretleyip birleştirmek yeterlidir.

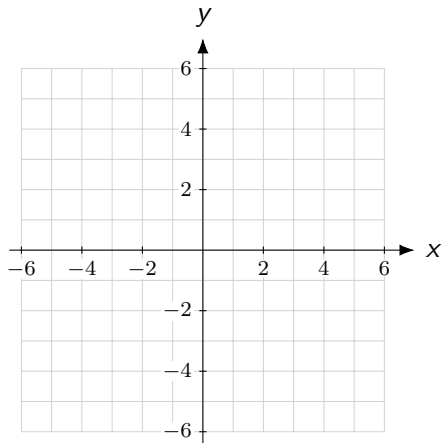
$x$  eksenini kestiği nokta,  $ax + b = 0$  denkleminin köküdür. Bu denklemi geçen hafta çözdük.

**Not:**  $b = 0$  ise iki nokta da  $(0, 0)$  olur. İkinci nokta için  $x = 1$  konur; örneğin  $f(x) = x$  için  $(1, 1)$ .

# Doğrusal Fonksiyon — Örnek

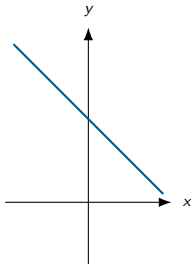
$f(x) = 2x - 4$  doğrusunun eksenleri kestiği noktaları bulunuz ve doğruyu çiziniz.

- $y$  eksenini kestiği nokta:  $x = 0$  için  
 $f(0) = ?$
- $x$  eksenini kestiği nokta:  $f(x) = 0$  için  
 $x = ?$

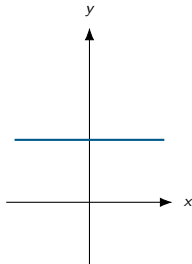


# Düzlemde Doğrular

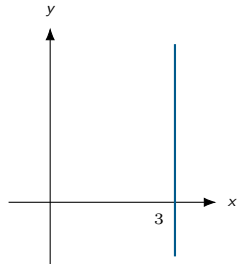
(s.80)



**Eğik doğru:** doğrusal fonksiyon,  $y = ax + b$  ( $a \neq 0$ ). Birim fonksiyon  $f(x) = x$  de böyledir ( $a = 1, b = 0$ ).



**Yatay doğru:** sabit fonksiyon,  $y = b$



**Düşey doğru**  $x = 3$ : fonksiyon değil (düşey doğru testi)

## Alıştırma — Tanım Kümesi

---

$f(x) = \sqrt{8 - 2x}$  fonksiyonunun tanım kümesini bulunuz. (s.71)

---

---

---

---

## Alıştırma — Fonksiyon Değeri

---

$f(x) = \frac{x}{x^2 + 2}$  ise  $f(0) + f(1)$  değerini bulunuz. (s.71)

## Alıştırma — Fonksiyon İşlemleri

---

$f(x) = 2x + 3$  ve  $g(x) = x - 4$  ise  $(f \cdot g)(1)$  nedir?

---

---

---

---

---

# Alıştırma — Doğrusal Fonksiyon

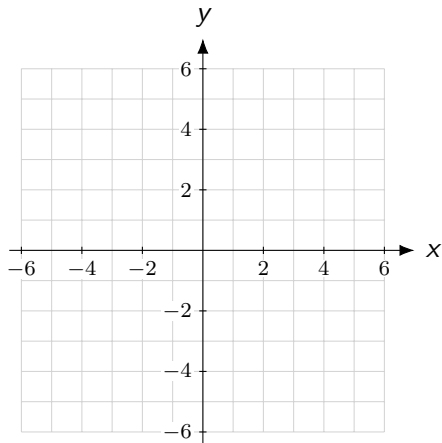
---

$f(x) = -3x + 6$  doğrusunun eksenleri kestiği noktaları bulunuz ve doğruyu çiziniz.

---

---

---



# Gelecek Hafta

---

- Bugün: eşitsizlikler (geçen haftanın kalanı), fonksiyon kavramı ve doğrusal fonksiyonlar
- Gelecek hafta: eğim ve değişim oranı